

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2023 - 2024

Câu 1.

Trong không gian với dãy số thực ℓ^2 với chuẩn $\|\cdot\|_2$, cho ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ xác định bởi

$$Tx = \left(\frac{n}{3n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+}$$

với mọi $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^2$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^2$ với mọi $x \in \ell^2$.
- (b) Kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Xét $e_k \in \ell^2, k \in \mathbb{Z}^+$, với 1 ở vị trí thứ k và 0 ở những vị trí còn lại. Tính $\|Te_k\|_2$ và chứng minh $\|T\| = \frac{1}{3}$.
- (d) Chứng tỏ không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 sao cho $\|Ta\|_2 = \|T\| \|a\|_2$.

Hướng Dẫn Giải:

- (a) Với mọi $x \in \ell^2$, ta có:

$$\begin{aligned} \|Tx\|_2 &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n}{3n+1} x_n \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(3n+1)^2} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \cdot |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{9} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \|x\|_2 < \infty. \end{aligned}$$

vì $\frac{n}{3n+1} < \frac{1}{3}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, nên suy ra: $Tx \in \ell^2$.

Vậy: T được định nghĩa tốt.

- (b) (i) Chứng minh T là ánh xạ tuyến tính.

Với mọi $x, y \in \ell^2$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x+y) &= \left(\frac{n}{3n+1} (x+y)_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \left(\frac{n}{3n+1} (x_n + y_n) \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \left(\frac{n}{3n+1} x_n + \frac{n}{3n+1} y_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} \\ &= \left(\frac{n}{3n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} + \left(\frac{n}{3n+1} y_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = Tx + Ty, \end{aligned}$$

và

$$T(\alpha \cdot x) = \left(\frac{n}{3n+1} (\alpha \cdot x)_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \left(\alpha \cdot \frac{n}{3n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \alpha \cdot \left(\frac{n}{3n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \alpha \cdot Tx$$

Suy ra: T là ánh xạ tuyến tính.

- (ii) Chứng minh T liên tục.

Với mọi $x \in \ell^2$, ta có:

$$\text{Từ câu (a), ta có } \|Tx\|_2 \leq \frac{1}{3} \cdot \|x\|_2, \forall x \in \ell^2 \Rightarrow T \text{ liên tục.}$$

Từ (i) và (ii), suy ra: T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

(c) Ta có: $e_k = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{vị trí thứ } k}, 0, \dots) \in \ell^2 \Rightarrow \|e_k\|_2 = 1$, và:

$$\|Te_k\|_2 = \left(0^2 + 0^2 + \dots + \frac{k^2}{(3k+1)^2} + 0^2 + \dots \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{k}{3k+1}$$

nên suy ra:

$$\|Te_k\|_2 \leq \|T\| \cdot \|e_k\|_2 \Leftrightarrow \|T\| \geq \frac{k}{3k+1} \quad (1.1)$$

Mặt khác:

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_2}{\|x\|_2} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \|T\| \leq \frac{1}{3} \quad (1.2)$$

Từ (1.1) và (1.2), suy ra: $\frac{k}{3k+1} \leq \|T\| \leq \frac{1}{3}$.

Cho $k \rightarrow \infty$, suy ra: $\|T\| = \frac{1}{3}$.

(d) Từ câu (c), ta có: $\|T\| = \frac{1}{3} \Rightarrow \|Ta\|_2 = \frac{1}{3} \cdot \|a\|_2$.

Giả sử, tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 sao cho $\|Ta\|_2 = \frac{1}{3} \cdot \|a\|_2$.

$$\begin{aligned} \|Ta\|_2 = \frac{1}{3} \cdot \|a\|_2 &\Leftrightarrow \|Ta\|_2^2 = \frac{1}{9} \cdot \|a\|_2^2 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(3n+1)^2} |a_n|^2 = \frac{1}{9} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 \\ &\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2}{(3n+1)^2} - \frac{1}{9} \right) \cdot |a_n|^2 = 0 \end{aligned}$$

Mặt khác: $\frac{n}{3n+1} < \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{n^2}{(3n+1)^2} < \frac{1}{9}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, nên ta có:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2}{(3n+1)^2} - \frac{1}{9} \right) \cdot |a_n|^2 = 0 \Leftrightarrow |a_n|^2 = 0 \Leftrightarrow |a_n| = 0 \Leftrightarrow a_n = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ (mâu thuẫn với giả thiết)}.$$

Vậy: không có vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 thỏa $\|Ta\|_2 = \|T\| \|a\|_2$.

Câu 2.

(a) Cho $X = \mathbb{R}^n$ và $Y = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 = 0\}$. Chứng minh Y là không gian con đóng của X và tìm $Y^\perp$.

(b) Xét không gian tích trong $H = C([0, 2\pi], \mathbb{R})$ không gian các hàm số liên tục trên $[0, 2\pi]$ với tích trong trên H được cho bởi $\langle u, v \rangle = \int_0^{2\pi} u(t)v(t)dt$. Cho $F := \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ với $u_k(t) = \cos kt, k = 0, \dots, n, n$ nguyên dương nào đó. Chứng minh F là tập trực giao.

(c) Chứng minh F ở câu trên độc lập tuyến tính và tìm dãy trực chuẩn từ F .

(d) Tìm hình chiếu của hàm $f(t) = 2024 - t$ trên không gian tuyến tính sinh bởi các vectơ $\{u_0, u_1, u_2\}$ cho trong câu (b).

Hướng Dẫn Giải:

- (a) (i) Chứng minh Y là không gian con của X .

Ta có: $0 = (0, \dots, 0) \in Y \Rightarrow Y \neq \emptyset$ và $x = (0, x_2, \dots, x_n) \in Y$, mà $x = (0, x_2, \dots, x_n) \in X = \mathbb{R}^n \Rightarrow Y \subset X \Rightarrow \emptyset \neq Y \subset X$.

Với mọi $x = (0, x_2, \dots, x_n), y = (0, y_2, \dots, y_n) \in Y$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot x + y &= \alpha \cdot (0, x_2, \dots, x_n) + (0, y_2, \dots, y_n) \\ &= (0, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) + (0, y_2, \dots, y_n) = (0, \alpha x_2 + y_2, \dots, \alpha x_n + y_n) \in Y\end{aligned}$$

Suy ra: Y là không gian con của X .

- (ii) Chứng minh Y là tập đóng của X .

Ta có: $Y = \{(0, x_2, \dots, x_n)\} = \langle e_2, \dots, e_n \rangle \Rightarrow Y$ là không gian $n - 1$ chiều nên Y là không gian đầy đủ trong X , mà đầy đủ thì đóng, nên suy ra: Y là tập đóng trong X .

Từ (i) và (ii), suy ra: Y là không gian con đóng của X .

Với mọi $x = (0, x_2, \dots, x_n) \in Y, y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in Y^\perp$, ta có:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow 0 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n &= 0 \\ \Leftrightarrow x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n &= 0\end{aligned}$$

Mà: $Y = \langle e_2, \dots, e_n \rangle$, nên suy ra: $x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n = 0 \Leftrightarrow y_2 = \dots = y_n = 0$, nên suy ra:

$$Y^\perp = \left\{ y \in X : \sum_{k=2}^n x_k y_k = 0 \right\} = \langle e_1 \rangle.$$

- (b) Với mọi $m, k = \overline{0, n}$ sao cho $m \neq k$, ta có:

TH1: $m = 0; k \neq 0$, ta có:

$$\langle u_0, u_k \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(kt) dt = \frac{1}{k} \cdot \sin(kt) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

TH2: $m; k = \overline{1, n}, m \neq k$

$$\begin{aligned}\langle u_m, u_k \rangle &= \int_0^{2\pi} u_m(t) \cdot u_k(t) dt = \int_0^{2\pi} \cos(mt) \cdot \cos(kt) dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^{2\pi} [\cos(m+k)t + \cos(m-k)t] dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{m+k} \cdot \sin(m+k)t + \frac{1}{m-k} \cdot \sin(m-k)t \right] \Big|_0^{2\pi} = 0\end{aligned}$$

Suy ra F là tập trực giao.

- (c) **Cách 1:** một tập trực giao luôn độc lập tuyến tính.

Vì F là tập trực giao nên F độc lập tuyến tính.

Cách 2: Dùng phương pháp quy nạp.

Áp dụng phương pháp quy nạp, $\forall \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}\alpha_0 \cdot u_0 + \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n &= 0 \\ \Leftrightarrow \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t + \alpha_2 \cdot \cos 2t \dots + \alpha_n \cdot \cos nt &= 0 \\ \Leftrightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0, \forall k = n \geq 0\end{aligned}\tag{2.1}$$

- Với $n = 0$, ta có: $\alpha_0 = 0$, nên suy ra: (2.1) đúng với $n = 0$.
- Với $n = 1$, ta có:

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t = 0 \Leftrightarrow (\alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t)' = 0 \Leftrightarrow -\alpha_1 \sin t = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = 0.$$

Suy ra: (2.1) đúng với $n = 1$.

- Giả sử: (2.1) đúng với $n = k \geq 1$, tức là:

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t + \alpha_2 \cdot \cos 2t \dots + \alpha_k \cdot \cos kt = 0 \Leftrightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

- Ta cần chứng minh: (2.1) đúng với $n = k + 1$, tức là:

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t + \alpha_2 \cdot \cos 2t + \dots + \alpha_{k+1} \cdot \cos(k+1)t = 0 \Leftrightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{k+1} = 0$$

Thật vậy, ta có:

$$\begin{aligned}&\underbrace{\alpha_0 + \alpha_1 \cdot \cos t + \alpha_2 \cdot \cos 2t + \dots + \alpha_k \cdot \cos kt}_{=0} + \alpha_{k+1} \cdot \cos(k+1)t = 0 \\ \Leftrightarrow \alpha_{k+1} \cdot \cos(k+1)t &= 0 \Leftrightarrow \alpha_{k+1} = 0 \\ \Leftrightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{k+1} &= 0.\end{aligned}$$

Suy ra (2.1) đúng với $n = k + 1$.

Suy ra: (2.1) đúng với mọi $n \geq 0 \Rightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Vậy: F là độc lập tuyến tính.

Áp dụng phương pháp trực chuẩn hóa Gram - Schmidt, ta có:

Đặt:

$$v_0 = u_0 = 1 \Rightarrow \|v_0\|^2 = \int_0^{2\pi} 1^2 dt = t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi \Leftrightarrow \|v_0\| = \sqrt{2\pi} \Rightarrow w_0 = \frac{v_0}{\|v_0\|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Vì F là một tập trực giao, nên: $\langle u_1, w_0 \rangle = 0$.

Đặt:

$$v_1 = u_1 - \langle u_1, w_0 \rangle \cdot w_0 = \cos t - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \cos t$$

Suy ra:

$$\|v_1\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \cdot \sin t \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi \Rightarrow \|v_1\| = \sqrt{\pi}$$

$$\text{nên: } w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t.$$

Vì F là một tập trực giao nên: $\langle u_2, w_0 \rangle = \langle u_2, w_1 \rangle = 0$.

Đặt:

$$v_2 = u_2 - \langle u_2, w_0 \rangle \cdot w_0 - \langle u_2, w_1 \rangle \cdot w_1 = \cos 2t - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \cos t = \cos 2t$$

Suy ra:

$$\|v_2\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 2t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 4t}{2} dt = \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{8} \cdot \sin 4t \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi \Rightarrow \|v_2\| = \sqrt{\pi}$$

$$\text{nên: } w_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2t.$$

$\vdots$

Vì F là tập trực giao, nên ta có: $\langle u_n, w_0 \rangle = \langle u_n, w_1 \rangle = \dots = \langle u_n, w_{n-1} \rangle = 0$.

Đặt:

$$\begin{aligned} v_n &= u_n - \langle u_n, w_0 \rangle \cdot w_0 - \langle u_n, w_1 \rangle \cdot w_1 - \dots - \langle u_n, w_{n-1} \rangle \cdot w_{n-1} \\ &= \cos nt - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t - \dots - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \cos(n-1)t = \cos nt. \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\|v_n\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 nt dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2nt}{2} dt = \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4nt} \sin 2nt \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi \Rightarrow \|v_n\| = \sqrt{\pi}$$

$$\text{nên: } w_n = \frac{v_n}{\|v_n\|} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nt.$$

Vậy: một dãy trực chuẩn từ F là $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2t, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nt \right\}$.

(d) Ta có:

$$\langle f, w_0 \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot (2024 - t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \left(2024t - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = (2024 - \pi) \cdot \sqrt{2\pi}$$

$$\langle f, w_1 \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} (2024 - t) \cdot \cos t dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \left[(2024 - t) \sin t \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \sin t dt \right] = 0$$

$$\langle f, w_2 \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} (2024 - t) \cdot \cos 2t dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot (2024 - t) \sin 2t \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \sin 2t dt \right] = 0$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} p_F f &= \langle f, w_0 \rangle \cdot w_0 + \langle f, w_1 \rangle \cdot w_1 + \langle f, w_2 \rangle \cdot w_2 \\ &= (2024 - \pi) \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2t \\ &= 2024 - \pi. \end{aligned}$$

Câu 3.

Cho $(X, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn và $x_0 \neq 0$ trong X . Đặt $M = \{tx_0 : t \in \mathbb{R}\}$ và $g : M \rightarrow \mathbb{R}$ với $g(tx_0) = t\|x_0\|$.

- (a) Chứng minh g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên M và $\|g\|_{M^*} = 1$.
- (b) Cho $z \in X$ sao cho $|f(z)| \leq 2024$ với mọi $f \in X^*$ (phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X) mà $\|f\|_{X^*} = 1$. Chứng minh rằng

$$\|z\| \leq 2024.$$

Hướng Dẫn Giải:

- (a) (i) Chứng minh g là ánh xạ tuyến tính.

Với mọi $t, s \in \mathbb{R}$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$g[(t+s)x_0] = (t+s)\|x_0\| = t\|x_0\| + s\|x_0\| = g(tx_0) + g(sx_0)$$

và

$$g[(\alpha \cdot t)x_0] = (\alpha \cdot t)\|x_0\| = \alpha \cdot t\|x_0\| = \alpha \cdot g(tx_0)$$

Suy ra: g là ánh xạ tuyến tính.

- (ii) Chứng minh g liên tục.

Ta có:

$$|g(tx_0)| = |t \cdot \|x_0\|| = \|tx_0\|$$

Suy ra: g liên tục.

Từ (i) và (ii), suy ra: g là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Ta có:

$$\|g\|_{M^*} = \sup_{t \neq 0} \frac{|g(tx_0)|}{\|tx_0\|} = \sup_{t \neq 0} \frac{|t| \|x_0\|}{\|tx_0\|} = \sup_{t \neq 0} 1 = 1$$

- (b) Áp dụng định lý mở rộng Hahn - Banach, ta có $f \in X^*$ sao cho: $\|f\|_{X^*} = \|g\|_{X^*} = 1$. Nên suy ra:

$$f(tx_0) = g(tx_0) = t\|x_0\| \Rightarrow f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|$$

nên ta có: $f(z) = g(z) = \|z\|$.

Mặt khác: $|f(z)| \leq 2024$, nên suy ra:

$$|f(z)| \leq 2024 \Leftrightarrow \|z\| \leq 2024$$

Vậy: $\|z\| \leq 2024$.